Competição entre grupos – solução de problemas de representação

Serão fornecidas 8 questões relacionadas a representação nos diferentes sistemas de numeração estudados. O grupo deverá solucionar as questões, escritas à mão.
Cada questão correta vale 1 ponto. Se o grupo foi o primeiro a entregar a questão ele ganha 0,5 pontos extra por solução correta enviada primeiro. Se o grupo foi o segundo a enviar a questão ganha 0,25 extra, e se foi o terceiro ganha 0,1 extra. Para critério de desempate vale o grupo que respondeu corretamente primeiro.

Ao final: cada grupo apresenta a solução de um problema

Questão 1. Considerando-se que, nas igualdades a seguir, W, Y e Z receberão o resultado da conversão para a base decimal dos números apresentados, é correto afirmar que W > Z > Y.

W = 1001100 (na base binária)
Y = 1011101 (na base binária)
Z = 5E (na base hexadecimal)

( ) Verdadeira ( ) Falso

Questão 2. Os computadores entendem somente binários. Tudo que é digitado no teclado, internamente é transformado em binário, para que o computador possa processar as instruções e apresentar os resultados esperados. A linguagem binária é composta apenas por dois números: 0 e 1. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o correspondente, em decimal, dos seguintes binários: 10010100 e 11000000.
a) 145 e 190. b) 147 e 188. c) 148 e 192. d) 149 e 193.

Questão 3. O sistema binário ou de base 2 é um sistema de numeração posicional em que todas as quantidades se representam com base em dois números, ou seja, zero e um (0 e 1). Ao converter o número binário 00110101 para o sistema decimal (base10) teremos:

a) 27 b) 48 c) 53 d) 56 e) 29

Questão 4. O sistema binário é utilizado amplamente em sistemas modernos de computação, por ser facilmente representado eletronicamente. Assinale a alternativa que representa o número binário 11000101 convertido para o sistema decimal.

a) 197. b) 199. c) 193. d) 123. e) 127.

Questão 5. O número binário 1110010111000010, expresso em notação hexadecimal e decimal, respectivamente é

a) E7C4 h / 58820 d
b) C5A2 h / 58818 d
c) E5C2 h / 50594 d
d) E5C2 h / 58818 d
e) E7C4 h / 50594 d

Questão 6. Leia as afirmações abaixo sobre representação de dados e marque a alternativa correta.

I - O número em hexadecimal FFAF representa 65355 em decimal.

II - O número em binário 10101010 é maior que 180 (decimal).

III - O número em binário 10101011 é maior que AA (hexadecimal).

IV - O número 256 em decimal é representado por 100 em hexadecimal.

V - O número 255 em decimal é representado por 11111111 em binário.

a) Todas estão corretas.
b) Nenhuma das afirmações está correta.
c) Apenas I e II estão corretas.
d) Apenas III, IV e V estão corretas.
e) Apenas IV e V estão corretas.

Questão 7. O sistema de numeração decimal é o mais utilizado no cotidiano das pessoas pela sua facilidade de manipular e representar os números em determinadas situações matemáticas. Por outro lado, temos o sistema de numeração binária que é amplamente utilizado pelos computadores com combinações constituídas dos algarismos 0 e 1. Estão corretas as conversões apresentadas da base decimal para binária, EXCETO em:

a) 189(base 10) = 01111110(base 2).
b) 500(base 10) = 111110100(base 2).
c) 660(base 10) = 1010010100(base 2).
d) 999(base 10) = 1111100111(base 2).
e) Todas as conversões estão corretas.

Questão 8. Um Administrador de Redes converteu o número 753, representado no sistema de numeração decimal, para os sistemas de numeração binário e hexadecimal. Os valores corretos dessa conversão são, respectivamente:

a) 1000101000011 e 143
b) 001010111111 e 2bf
c) 001011110001 e 2f1
d) 001101001111 e 34f
e) 001110110011 e 3b3